

8.6 Übungen

Für die folgenden Übungen sind keine weiteren Erläuterungen erforderlich. Die Herleitungen reichen als Antwort aus.

Aufgabe 8.1. Führen Sie für jede der folgenden Inferenzen eine Fitch-Herleitung durch, die zeigt, dass sie in $\vdash_{\text{C0}_1}$ enthalten ist.

1. $\neg(p \wedge \neg p) \parallel (p \vee \neg p)$
2. $(p \wedge \neg p) \parallel \neg(p \vee \neg p)$
3. $/ \neg(\neg p \rightarrow p)$
4. $/ \neg(p \rightarrow \neg p)$
5. $\neg(p \rightarrow q) \parallel (p \rightarrow \neg q)$
6. $\neg(p \rightarrow \neg q) \parallel (p \rightarrow q)$
7. $(\neg\neg p \rightarrow q) \parallel (p \rightarrow \neg\neg q)$
8. $(p \rightarrow q) \parallel \neg(p \rightarrow \neg q)$
9. $(p \rightarrow \neg q) \parallel \neg(p \rightarrow q)$
10. $\neg(p \rightarrow (q \rightarrow r)) \parallel (p \rightarrow (q \rightarrow \neg r))$
11. $\neg(p \rightarrow (q \vee r)) \parallel (p \rightarrow (\neg q \wedge \neg r))$
12. $(p \rightarrow \neg q), (p \rightarrow \neg r) / \neg(p \rightarrow (q \vee r))$
13. $\neg(p \rightarrow r), \neg(q \rightarrow r) / ((p \vee q) \rightarrow \neg r)$
14. $/ ((p \wedge \neg p) \rightarrow p) \wedge \neg((p \wedge \neg p) \rightarrow p)$